

---

# АЛГОРИТМЫ

*Семинары*

---

Конспект: Ivan Gerunov

12.09.2026

---

# СОДЕРЖАНИЕ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Первый семинар ..... | 3 |
|-------------------------|---|

## ГЛАВА 1.

## ПЕРВЫЙ СЕМИНАР

## ЗАДАЧА 1

Предложить алгоритм, который умеет:

1.  $S[i] := c'$
2.  $(l_1, r_1, l_2, r_2) \rightarrow S[l_1 : r_1] \stackrel{?}{=} S[l_2, r_2]$

## ЗАДАЧА 2

Пусть  $T$  - период строки  $S^k$ , если  $S = TT...T$ . Коэффициент сжатия  $-\frac{|S|}{|T|} \rightarrow \max$ . Найти в  $S$  подстроку с максимальным коэффициентом сжатия. Время:  $O(|S|^2)$

$|S| : (|S| - \pi_S[|S| - 1])$  и  $T$  - период,  $|T| = |S| - \pi_S[|S| - 1]$

Так как каждая подстрока - это префикс какого-то суффикса и суффикс какого-то префикса. Дальше додумайте сами)

## ЗАДАЧА 3

Найти число различных подстрок в  $S$  за  $O(|S|^2)$ .

## ЗАДАЧА 4

Есть массив префикс-функции. Нужно восстановить минимальную лексикографически строку по этому массиву префикс-функции или сказать, что это сделать невозможно. За  $O(|S|)$

## ЗАДАЧА 5

Найти в строке все префиксы, которые являются палиндромами за  $O(|S|)$

## ЗАДАЧА 6

Найти все вхождения паттерна  $P$  в тексте  $T$  с точностью до 1-ой ошибки за  $O(|T| \log |P|)$